



ATOMES – ÉLÉMENTS – CLASSIFICATION PÉRIODIQUE

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Élément chimique

Un élément chimique est un constituant **commun** à plusieurs substances (ex. l'élément cuivre existe sous forme de métal Cu ou d'ion Cu^{2+}). Symbole : 1^{ère} lettre en majuscule (ex. C, H, O), éventuellement suivie d'une 2^{ème} en minuscule (ex. Ca, Fe, Na).

2. Dimensions et constituants de l'atome

Diamètre de l'atome de l'ordre de l'angström : $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$. Masse de l'atome de l'ordre de 10^{-26} kg . Structure lacunaire : noyau minuscule chargé positivement, entouré d'électrons en mouvement rapide (atome globalement neutre).

Particule	Charge	Masse (kg)	Localisation
Proton	$+e$	$1,67 \times 10^{-27}$	Noyau
Neutron	0	$1,67 \times 10^{-27}$	Noyau
Électron	$-e$	$9,1 \times 10^{-31}$	Cortège

$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Atome électriquement neutre : nombre d'électrons = Z . La masse d'un électron étant ≈ 1836 fois plus petite que celle d'un nucléon, la masse de l'atome est pratiquement concentrée dans le noyau :

$$M_{\text{atome}} \approx A m_n$$

Notation : ${}_Z^AX$ Z : numéro atomique (protons) A : nombre de masse (nucléons)
 $N = A - Z$: neutrons

Isotopes : même Z , A différent (ex. ${}_1^1\text{H}$, ${}_1^2\text{H}$, ${}_1^3\text{H}$). **Ions** : atome ayant perdu (cation, ex. Na^+) ou gagné (anion, ex. O^{2-}) des électrons.

Entité	Notation	Protons	Neutrons	Électrons
Azote N	${}_7^{14}N$	7	7	7
Ion sodium	${}_{11}^{23}\text{Na}^+$	11	12	10
Ion oxyde	${}_8^{16}\text{O}^{2-}$	8	8	10

3. Structure électronique

Les électrons se répartissent en couches K ($n = 1$), L ($n = 2$), M ($n = 3$), ...

Principe de Pauli : nombre maximal d'électrons par couche = $2n^2$ ($K : 2, L : 8, M : 18$)

Principe de construction : les couches se remplissent dans l'ordre croissant de n (état fondamental, le plus stable). Formule électronique : ex. Na ($Z = 11$) : $(K)^2(L)^8(M)^1$; Cl^- ($Z = 17$) : $(K)^2(L)^8(M)^8$.

4. Classification périodique (18 premiers éléments)

- Même **ligne** (période) : même nombre de couches occupées. 7 lignes, 18 colonnes au total.
- Même **colonne** (famille chimique) : même nombre d'électrons sur la couche externe $\Rightarrow$ propriétés chimiques semblables.
- Colonne 1 (sauf H) : métaux alcalins. Colonne 2 : alcalino-terreux. Colonne 17 : halogènes. Colonne 18 : gaz rares (inertes).

5. Règle de l'octet (et du duet pour H)

Un atome tend à acquérir la structure électronique stable du gaz rare le plus proche.

Colonne 1 : perd 1 électron $\rightarrow X^+$ 3 $\rightarrow X^{3+}$	Colonne 2 : perd 2 $\rightarrow X^{2+}$ Colonne 17 : gagne 1 $\rightarrow X^-$	Colonne 13 : perd
---	---	-------------------

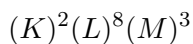
6. Exercice corrigé

Énoncé : L'atome d'aluminium a pour numéro atomique $Z = 13$ et pour nombre de masse $A = 27$.

1. Donner la composition du noyau (nombre de protons et de neutrons) et le nombre d'électrons de l'atome neutre.
2. Établir la structure électronique de l'atome d'aluminium à l'état fondamental.
3. L'aluminium forme l'ion Al^{3+} . Justifier cette charge à l'aide de la règle de l'octet et donner la structure électronique de cet ion.

Correction :

1. Nombre de protons $= Z = 13$; nombre de neutrons $= A - Z = 27 - 13 = 14$; nombre d'électrons (atome neutre) $= Z = 13$.
2. En appliquant le principe de construction (K : 2 max, L : 8 max, M : 18 max) à 13 électrons :



3. La couche externe M possède 3 électrons. Pour acquérir la structure stable du néon ($(K)^2(L)^8$, 10 électrons), l'aluminium perd ses 3 électrons de valence, formant l'ion Al^{3+} , de structure électronique $(K)^2(L)^8$.

FIN DE LA FICHE